

DOKUMENTASI SKEMA DATABASE

Mission 1 — FSD-20

1. Naming Convention

Jelaskan aturan penamaan objek database (tabel, kolom, key, index) yang digunakan secara konsisten di seluruh skema, beserta alasan pemilihannya.

Objek	Aturan	Contoh
Nama tabel	snake_case, bentuk jamak (plural), huruf kecil semua	users, packages, orders, payments, series_films, episode_movies, genres, my_lists, series_film_genres
Nama kolom	snake_case, huruf kecil, deskriptif (bukan singkatan ambigu)	full_name, max_resolution, duration_minutes, voucher_code, payment_code, created_at
Primary Key	selalu bernama id, tipe bigint/int/smallint/tinyint unsigned auto-increment	id
Foreign Key	<tabel_singular>_id, merujuk pada PK (id) tabel induk	user_id, package_id, order_id, series_film_id, genre_id
Kolom boolean	diawali prefix is_ / has_ / can_ dengan tipe TINYINT UNSIGNED (0/1)	is_premium, is_active, is_top_ten, is_new_episode, is_trending, has_no_ads, can_download
Kolom timestamp	akhiran _at untuk waktu kejadian spesifik	created_at, updated_at, expired_at, paid_at, added_at
Kolom unik (bukan PK)	akhiran/nama deskriptif, ditandai UNIQUE constraint	email, username, invoice_number, payment_code, slug
Nama index	idx_<nama_tabel>_<kolom> (atau uq_<nama_tabel>_<kolom>)	idx_orders_user_status_created, idx_orders_package_id, uq_payments_payment_code
Nama constraint FK	fk_<tabel_anak>_<tabel_induk>	fk_orders_users, fk_orders_packages, fk_payments_orders

Alasan pemilihan konvensi ini:

- Kompatibilitas snake_case di RDBMS yang dipakai (MySQL/MariaDB & PostgreSQL): Penggunaan huruf kecil semua dengan pemisah garis bawah (snake_case) mencegah masalah case-sensitivity lintas sistem operasi (misalnya MySQL di Linux peka huruf besar/kecil pada nama tabel, sedangkan di Windows tidak).
- Makna nama tabel jamak (plural) vs kolom tunggal: Penamaan tabel dalam bentuk jamak (users, orders, packages, genres) secara semantik merepresentasikan tabel sebagai himpunan/koleksi entitas, serta mencegah bentrok dengan SQL Reserved Words seperti USER atau ORDER.
- Manfaat pola Primary Key id dan Foreign Key <entitas>_id untuk membaca relasi: Menstandarkan PK sebagai id dan FK sebagai <tabel_singular>_id (contoh: orders.user_id merujuk ke users.id) membuat penulisan query JOIN sangat konsisten dan langsung memperlihatkan arah relasi antar tabel.
- Manfaat prefix/akhiran standar untuk ORM: Pola penamaan tabel plural, PK id, FK _id, prefix boolean is_/has_/can_, serta akhiran timestamp _at mengikuti kaidah Convention over Configuration pada ORM modern (Prisma, Sequelize, TypeORM, Eloquent) sehingga proses auto-mapping model berjalan otomatis.

2. Daftar Tabel dan Relasi

Deskripsikan seluruh tabel utama pada skema dan bagaimana tabel-tabel tersebut saling berelasi.

Tabel Induk	Tabel Anak	Kardinalitas	Foreign Key	Penjelasan
users	orders	1 : N	orders.user_id	Satu pengguna (users) dapat melakukan banyak transaksi pemesanan paket langganan (orders) dari waktu ke waktu, tetapi setiap order hanya dimiliki oleh satu pengguna.
packages	orders	1 : N	orders.package_id	Satu jenis paket langganan (packages: Individual, Berdua, Keluarga) dapat dipesan dalam banyak transaksi orders, sedangkan satu baris order hanya memilih satu paket spesifik.
orders	payments	1 : N	payments.order_id	Satu pesanan (orders) memiliki pencatatan pembayaran pada tabel payments (menyimpan metode Kartu Debit/Kredit atau BCA Virtual Account serta Kode Pembayaran seperti 3KDJ5XFOV). Relasi 1:N memungkinkan pencatatan riwayat apabila percobaan bayar pertama kedaluwarsa sebelum dibayar ulang.
users	my_lists	1 : N	my_lists.user_id	Satu pengguna (users) dapat menyimpan banyak tayangan favorit ke dalam halaman Daftar Saya (my_lists), dan setiap item Daftar Saya terikat ke satu pengguna.
series_films	my_lists	1 : N	my_lists.series_film_id	Satu judul tayangan (series_films) dapat ditambahkan ke dalam Daftar Saya (my_lists) oleh banyak pengguna yang berbeda.
series_films	episode_movies	1 : N	episode_movies.series_film_id	Satu katalog series_films memiliki satu baris video utama (jika bertipe film) atau banyak baris episode lintas season (jika bertipe series, seperti Ted Lasso Episode 1: Pilot, Episode 2: Biscuits, dst.) pada tabel episode_movies.
series_films	genres	M : N	series_film_genres (series_film_id, genre_id)	Satu judul series_films dapat memiliki banyak kategori genres (misal: Aksi, Petualangan, Komedi pada Guardian of The Galaxy Vol. 3), dan satu genre dapat menaungi banyak judul series_films.

Catatan desain relasi:

- Tabel penghubung/junction table (series_film_genres) untuk relasi Many-to-Many: Untuk memenuhi normalisasi 3NF (Third Normal Form), relasi M:N antara series_films dan genres dipecah menggunakan tabel jembatan series_film_genres dengan Composite Primary Key (series_film_id, genre_id).
- Kolom yang boleh NULL (Nullable) untuk fleksibilitas autentikasi Google OAuth & voucher: Pada tabel users, kolom password_hash dan email dibuat nullable karena halaman Masuk/Daftar di Movie App menyediakan fitur 'Masuk/Daftar dengan Google' (SSO) serta form Daftar reguler yang hanya meminta Username & Kata Sandi. Pada tabel orders, voucher_code juga dibuat nullable karena bersifat opsional ('Kode Voucher (Jika ada)').
- Penyatuan katalog di series_films dan pemisahan media putar di episode_movies: Metadata katalog (poster vertikal, banner horizontal, tahun rilis, rating usia 13+/16+/18+/PG-13, rating bintang 4.5/5, cast, dan pembuat film) disimpan di series_films, sedangkan file video streaming, durasi menit, dan batas detik 'Lewati Intro' disimpan di episode_movies agar arsitektur Video Player seragam untuk Film maupun Series.
- Alasan relasi 1:N antara orders dan payments dibanding 1:1 kaku: Memisahkan tabel orders (tagihan, diskon voucher, biaya admin Rp3.000, batas waktu bayar 15 menit) dengan payments (metode bayar & kode pembayaran unik 3KDJ5XFOV) memungkinkan sistem mencatat riwayat percobaan pembayaran jika pembayaran pertama gagal/expired tanpa kehilangan data invoice pesanan awal.

3. Justifikasi Tipe Data per Kolom

Jelaskan tipe data yang dipilih untuk kolom-kolom penting, disertai justifikasi (efisiensi ruang, presisi, batas nilai realistis, kompatibilitas query).

Tabel: users (Entitas: User)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 8 Byte (rentang 0 s.d. $1,84 \times 10^{19}$). Mengantisipasi pertumbuhan jumlah pengguna jangka panjang tanpa risiko integer overflow.
username	VARCHAR(50) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis (panjang aktual + 1 Byte, maks 51 Byte). Digunakan sebagai kredensial utama pada form Masuk dan Daftar di Movie App. Lebih hemat ruang dibanding CHAR(50).
email	VARCHAR(100) (NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 101 Byte. Digunakan pada halaman Profil Saya, pemulihan kata sandi, dan akun Google OAuth. Ukuran 100 karakter menjaga indeks B-Tree lebih ramping dibanding VARCHAR(255).
password_hash	CHAR(60) (NULL)	Kapasitas tetap (fixed-length) 60 Byte untuk menyimpan hash Bcrypt yang selalu tepat 60 karakter (menghemat 1 Byte prefix dibanding VARCHAR). Bernilai NULL jika user daftar via Google OAuth.
google_id	VARCHAR(64) (NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 65 Byte. Menyimpan identifier unik dari fitur tombol 'Masuk/Daftar dengan Google' pada desain Movie App.
avatar_url	VARCHAR(255) (NULL)	Menyimpan URL gambar foto profil di Object Storage/CDN (bukan menyimpan gambar sebagai BLOB di database agar ukuran tabel tetap ringan).
is_premium	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 0)	Kapasitas hanya 1 Byte (0 = Free, 1 = Premium). Menghemat 75% memori dibanding INT (4 Byte) untuk penanda status langganan pengguna.

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
premium_until	DATETIME (NULL)	Kapasitas 5 Byte (rentang tahun 1000 s.d. 9999). Dipilih DATETIME dibanding TIMESTAMP (4 Byte) agar bebas dari batas Year 2038 Problem.
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu pembuatan akun secara otomatis.
updated_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu pembaruan profil terakhir secara otomatis.

Tabel: packages (Entitas: Paket)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	TINYINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 1 Byte (0 s.d. 255). Jumlah paket langganan di Movie App hanya 3 (Individual, Berdua, Keluarga) dan tidak akan melebihi 255. Menghemat 3-7 Byte per baris di tabel orders (package_id) dibanding memakai INT/BIGINT.
package_name	VARCHAR(50) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 51 Byte. Menyimpan nama paket: 'Individual', 'Berdua', atau 'Keluarga'.
price	DECIMAL(10, 2) (NOT NULL)	Kapasitas 5 Byte (fixed-point eksak). Menyimpan harga paket (Rp49.990, Rp79.990, Rp159.990) tanpa kesalahan pembulatan (rounding error) yang sering terjadi pada FLOAT/DOUBLE.
duration_days	SMALLINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 30)	Kapasitas 2 Byte (0 s.d. 65.535 hari). Dipilih SMALLINT karena TINYINT (maks 255) tidak cukup untuk menampung paket tahunan (365 hari).
min_accounts	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 1 Byte. Menyimpan batas bawah jumlah akun sesuai kartu paket Movie App (1, 2, atau 5 pada '5-7 Akun').
max_accounts	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 1 Byte. Menyimpan batas maksimal akun simultan sesuai Movie App (1 untuk Individual, 2 untuk Berdua, 7 untuk Keluarga).
max_resolution	VARCHAR(20) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 21 Byte. Menyimpan label kualitas resolusi pada Movie App: '720p', '1080p', atau '4K'.
has_no_ads	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 1 Byte. Flag boolean (0/1) untuk fitur 'Tidak ada iklan' pada kartu paket.
can_download	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 1 Byte. Flag boolean (0/1) untuk fitur 'Download konten pilihan' pada kartu paket.
is_active	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 1 Byte. Memungkinkan penonaktifan paket lama (soft-disable) tanpa merusak histori transaksi di tabel orders.
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu penambahan master paket.

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
updated_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu perubahan detail paket terakhir.

Tabel: orders (Entitas: Order)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 8 Byte. Menampung pertumbuhan transaksi berulang dari seluruh pengguna setiap bulan.
invoice_number	CHAR(20) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas tetap 20 Byte (contoh: INV-20230608-000001). Karena panjang karakter selalu tetap, CHAR(20) lebih efisien dan cepat diindeks dibanding VARCHAR(20).
user_id	BIGINT UNSIGNED (NOT NULL, FK)	Kapasitas 8 Byte. Identik dengan users.id untuk kompatibilitas Foreign Key dan performa JOIN.
package_id	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, FK)	Kapasitas 1 Byte. Identik dengan packages.id, sangat menghemat ruang disk pada tabel transaksi.
voucher_code	VARCHAR(30) (NULL)	Kapasitas dinamis maks 31 Byte. Menyimpan input 'Kode Voucher (Jika ada)' pada halaman Ringkasan Pembayaran Movie App.
base_price	DECIMAL(10, 2) (NOT NULL)	Kapasitas 5 Byte. Menyimpan snapshot harga paket saat checkout (contoh: Rp49.000 pada Ringkasan Transaksi Movie App).
discount_amount	DECIMAL(10, 2) (NOT NULL, DEFAULT 0.00)	Kapasitas 5 Byte. Menyimpan nominal potongan harga dari kode voucher secara presisi.
admin_fee	DECIMAL(10, 2) (NOT NULL, DEFAULT 3000.00)	Kapasitas 5 Byte. Menyimpan nominal 'Biaya Admin Rp3,000' sesuai halaman Ringkasan Transaksi Movie App.
total_amount	DECIMAL(10, 2) (NOT NULL)	Kapasitas 5 Byte. Menyimpan 'Total Pembayaran Rp52,000' (base_price - discount_amount + admin_fee) secara eksak.
order_status	ENUM('pending', 'paid', 'expired', 'cancelled') (NOT NULL, DEFAULT 'pending')	Kapasitas hanya 1 Byte! Disimpan secara internal sebagai integer 1 Byte oleh RDBMS, menghemat memori >90% dibanding VARCHAR(15) sekaligus memvalidasi status.
expired_at	DATETIME (NOT NULL)	Kapasitas 5 Byte. Menyimpan batas waktu bayar untuk fitur countdown timer 15 menit ('Lakukan Pembayaran Sebelum 00 Jam : 14 Menit : 58 Detik') di Movie App.
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Merepresentasikan 'Tanggal Pembelian (08 Juni 2023)' pada halaman pembayaran Movie App.
updated_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu perubahan status pesanan terakhir.

Tabel: payments (Entitas: Pembayaran)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 8 Byte. Menampung seluruh instruksi dan realisasi pembayaran atas pesanan.
order_id	BIGINT UNSIGNED (NOT NULL, FK)	Kapasitas 8 Byte. Merujuk ke orders.id dengan tipe data yang identik.
payment_method	VARCHAR(50) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 51 Byte. Menyimpan metode bayar yang dipilih pada radio button Movie App ('Kartu Debit/Kredit' atau 'BCA Virtual Account'). Dipilih VARCHAR agar penambahan metode bayar baru tidak memerlukan ALTER TABLE.
payment_code	VARCHAR(32) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 33 Byte. Menyimpan 'Kode Pembayaran' unik yang tampil di Movie App (contoh: '3KDJ5XFOV') atau nomor Virtual Account.
amount_paid	DECIMAL(10, 2) (NOT NULL)	Kapasitas 5 Byte. Mencatat nominal uang aktual yang dibayarkan (Rp52.000) secara presisi.
payment_status	ENUM('waiting', 'success', 'failed', 'refunded') (NOT NULL, DEFAULT 'waiting')	Kapasitas 1 Byte. Siklus status pembayaran bersifat tetap sehingga ENUM sangat efisien untuk penyimpanan dan pemfilteran.
paid_at	DATETIME (NULL)	Kapasitas 5 Byte. Mencatat waktu pasti saat pembayaran lunas (NULL selama masih berstatus waiting).
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu kode pembayaran diterbitkan.
updated_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu callback/webhook terakhir dari sistem pembayaran.

Tabel: series_films (Entitas: Series/Film)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	INT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 4 Byte (0 s.d. 4,29 miliar). Ukuran paling tepat (right-sized) untuk katalog film/series dibanding BIGINT (8 Byte), menghemat 4 Byte di seluruh tabel anak.
title	VARCHAR(150) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 151 Byte. Menyimpan judul tayangan seperti 'Duty After School', 'Guardian of The Galaxy Vol. 3', atau 'Ted Lasso'.
slug	VARCHAR(160) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 161 Byte. Menyimpan URL identifier ramah SEO.
content_type	ENUM('film', 'series') (NOT NULL)	Kapasitas 1 Byte. Membedakan apakah tayangan masuk ke menu navigasi 'Series' atau 'Film' di navbar.
synopsis	TEXT (NOT NULL)	Kapasitas dinamis hingga 65.535 karakter. Menyimpan ringkasan cerita pada Hero Section dan pop-up detail tayangan.

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
poster_portrait_url	VARCHAR(255) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 256 Byte. Menyimpan URL gambar poster vertikal pada carousel katalog dan Daftar Saya.
banner_landscape_url	VARCHAR(255) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 256 Byte. Menyimpan URL gambar banner horizontal pada Hero Section, kartu Melanjutkan Tonton Film, dan header pop-up detail.
trailer_url	VARCHAR(255) (NULL)	Kapasitas dinamis maks 256 Byte. Menyimpan URL video preview trailer pada header pop-up detail.
release_year	YEAR (NOT NULL)	Kapasitas hanya 1 Byte (rentang tahun 1901 s.d. 2155). Menghemat 75% memori dibanding INT (4 Byte) untuk menyimpan tahun rilis seperti 2020 atau 2023.
age_rating	VARCHAR(10) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 11 Byte. Menyimpan badge batas usia penonton pada Movie App seperti '13+', '16+', '18+', atau 'PG-13'.
rating_score	DECIMAL(2, 1) (NOT NULL, DEFAULT 0.0)	Kapasitas hanya 1 Byte! Menyimpan skor rating bintang skala 0.0 s.d. 5.0 sesuai tampilan Movie App ('4.5/5', '4.2/5', '4.6/5').
cast_members	VARCHAR(255) (NULL)	Kapasitas dinamis maks 256 Byte. Menyimpan daftar pemeran ('Cast') pada pop-up detail Movie App.
filmmaker	VARCHAR(150) (NULL)	Kapasitas dinamis maks 151 Byte. Menyimpan nama 'Pembuat Film' (Sutradara/Kreator) pada pop-up detail Movie App.
is_top_ten	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 0)	Kapasitas 1 Byte. Menampilkan badge merah 'Top 10' di pojok kanan atas poster.
is_new_episode	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 0)	Kapasitas 1 Byte. Menampilkan badge biru 'Episode Baru' di pojok kiri atas poster.
is_trending	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 0)	Kapasitas 1 Byte. Penanda boolean untuk memfilter baris carousel 'Film Trending' / 'Series Trending'.
is_premium_only	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 0)	Kapasitas 1 Byte. Penanda boolean apakah tayangan khusus pelanggan paket Premium.
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu input katalog.
updated_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu pembaruan katalog terakhir.

Tabel: episode_movies (Entitas: Episode/Movie)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 8 Byte. Menampung seluruh unit episode dari ribuan series maupun unit video film tunggal.
series_film_id	INT UNSIGNED (NOT NULL, FK)	Kapasitas 4 Byte. Merujuk ke series_films.id dengan tipe data

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
		identik.
season_number	TINYINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 1 Byte (0 s.d. 255). Menyimpan nomor season (bernilai 1 untuk Film).
episode_number	SMALLINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 1)	Kapasitas 2 Byte (0 s.d. 65.535). Dipilih SMALLINT karena anime/series panjang dapat memiliki >255 episode (melebihi kapasitas TINYINT).
episode_title	VARCHAR(150) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 151 Byte. Menyimpan judul episode seperti 'Pilot', 'Biscuits', 'Trent Crimm: Independent', dst.
episode_synopsis	TEXT (NULL)	Kapasitas dinamis hingga 65.535 karakter. Menyimpan sinopsis per episode pada daftar episode di pop-up detail Series.
duration_minutes	SMALLINT UNSIGNED (NOT NULL)	Kapasitas 2 Byte. Menyimpan durasi menit tiap episode ('30 min', '29 min', '33 min') atau film ('2j 29m' = 149 menit).
thumbnail_url	VARCHAR(255) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 256 Byte. Menyimpan URL gambar preview di sebelah kiri tiap baris episode.
video_stream_url	VARCHAR(255) (NOT NULL)	Kapasitas dinamis maks 256 Byte. Menyimpan URL manifest video streaming (HLS/DASH) untuk diputar di Video Player.
intro_end_sec	SMALLINT UNSIGNED (NOT NULL, DEFAULT 0)	Kapasitas 2 Byte. Menyimpan batas detik intro untuk fitur tombol 'Lewati Intro' pada layar Video Player Movie App.
release_date	DATE (NULL)	Kapasitas 3 Byte. Mencatat tanggal rilis episode tanpa komponen waktu (menghemat 2 Byte dibanding DATETIME).
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu upload video.
updated_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu pembaruan data episode terakhir.

Tabel: genres (Entitas: Genre)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	SMALLINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 2 Byte (0 s.d. 65.535). Menampung ke-14+ genre pada Movie App (Aksi, Anak-anak, Anime, Britania, Drama, Fantasi Ilmiah & Fantasi, Kejahatan, KDrama, Komedi, Petualangan, Perang, Romantis, Sains & Alam, Thriller, dll.) dengan ruang ekspansi sub-genre yang hemat memori.
genre_name	VARCHAR(50) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 51 Byte. Cukup untuk nama genre terpanjang 'Fantasi Ilmiah & Fantasi'.
slug	VARCHAR(60) (NOT NULL, UNIQUE)	Kapasitas dinamis maks 61 Byte. Digunakan untuk parameter filter URL genre.
created_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu pembuatan master genre.

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
	CURRENT_TIMESTAMP)	

Tabel: series_film_genres (Tabel Penghubung / Junction Table)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
series_film_id	INT UNSIGNED (PK bagian 1, FK)	Kapasitas 4 Byte. Merujuk ke series_films.id.
genre_id	SMALLINT UNSIGNED (PK bagian 2, FK)	Kapasitas 2 Byte. Merujuk ke genres.id. Total ukuran baris hanya 6 Byte sehingga sangat optimal di RAM Buffer Pool.

Tabel: my_lists (Entitas: Daftar Saya)

Kolom	Tipe Data	Justifikasi
id	BIGINT UNSIGNED (PK, auto increment)	Kapasitas 8 Byte. Menampung ratusan juta baris penyimpanan watchlist dari seluruh pengguna.
user_id	BIGINT UNSIGNED (NOT NULL, FK)	Kapasitas 8 Byte. Merujuk ke users.id dengan tipe data identik.
series_film_id	INT UNSIGNED (NOT NULL, FK)	Kapasitas 4 Byte. Merujuk ke series_films.id dengan tipe data identik.
added_at	TIMESTAMP (NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)	Kapasitas 4 Byte. Mencatat waktu saat tayangan ditambahkan ke halaman Daftar Saya untuk keperluan pengurutan.

- **Prinsip umum:** Gunakan tipe data sekecil dan sesesuai mungkin dengan kebutuhan bisnis nyata (**right-sizing**) berdasarkan desain UI Movie App (seperti DECIMAL(2,1) 1 Byte untuk rating bintang skala 5, YEAR 1 Byte untuk tahun rilis, ENUM 1 Byte untuk status tetap, dan TINYINT UNSIGNED 1 Byte untuk tabel master kecil & boolean), selalu gunakan UNSIGNED untuk nilai non-negatif, gunakan DECIMAL untuk nilai mata uang agar bebas dari rounding error, serta pastikan tipe data Foreign Key selalu identik dengan Primary Key rujukannya.

4. Strategi Indexing

Jelaskan kolom mana saja yang diberi index, jenis index yang digunakan, dan alasannya (kondisi WHERE, JOIN, atau ORDER BY yang sering dipakai).

Tabel	Kolom	Jenis Index	Alasan
users	username	UNIQUE INDEX	Menjamin keunikan username saat Daftar dan mempercepat pencarian kredensial pada halaman Masuk (WHERE username = ?) menjadi O(log n).
users	email	UNIQUE INDEX	Menjamin satu email hanya dipakai satu akun serta mempercepat pencarian email pada halaman Profil Saya dan pemulihan sandi.
users	google_id	UNIQUE INDEX	Mempercepat proses login/registrasi SSO saat pengguna menekan tombol 'Masuk/Daftar dengan Google' (WHERE google_id = ?).
users	is_premium,	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan background scheduler yang memeriksa masa aktif langganan premium yang

Tabel	Kolom	Jenis Index	Alasan
	premium_until		telah kedaluwarsa (WHERE is_premium = 1 AND premium_until < NOW()).
packages	package_name	UNIQUE INDEX	Mencegah duplikasi nama paket langganan (Individual, Berdua, Keluarga).
packages	is_active, price	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan halaman 'Pilih Paketmu' yang memfilter paket aktif dan mengurutkannya dari harga termurah Rp49.990 ke Rp159.990 (WHERE is_active = 1 ORDER BY price ASC).
orders	invoice_number	UNIQUE INDEX	Mempercepat pencarian pesanan berdasarkan nomor invoice unik.
orders	package_id	INDEX (biasa)	Mempercepat operasi JOIN dari orders ke packages saat menampilkan kartu paket di sebelah kiri halaman Ringkasan Pembayaran.
orders	user_id, order_status, created_at	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan riwayat pesanan pengguna dan pengecekan pesanan pending terbaru (WHERE user_id = ? AND order_status = 'pending' ORDER BY created_at DESC), sekaligus menjadi index FK user_id.
orders	order_status, expired_at	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan worker otomatis yang membatalkan pesanan ketika countdown timer 15 menit ('Lakukan Pembayaran Sebelum...') habis (WHERE order_status = 'pending' AND expired_at < NOW()).
payments	payment_code	UNIQUE INDEX	Menjamin keunikan 'Kode Pembayaran' (contoh: 3KDJ5XFOV di Movie App) dan mempercepat pencarian transaksi saat menerima callback/webhook pembayaran lunas (WHERE payment_code = ?).
payments	order_id, payment_status	COMPOSITE INDEX	Mempercepat JOIN dari orders ke payments sekaligus memvalidasi status pembayaran pesanan.
payments	payment_status, paid_at	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan query laporan pendapatan berdasarkan rentang tanggal lunas (WHERE payment_status = 'success' AND paid_at BETWEEN ? AND ?).
series_films	slug	UNIQUE INDEX	Mempercepat pengambilan data detail film/series berdasarkan parameter URL slug.
series_films	title	INDEX (biasa)	Mengoptimalkan pencarian judul film/series berdasarkan kata kunci.
series_films	content_type, rating_score	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan baris carousel 'Top Rating Film dan Series Hari ini' (WHERE content_type = ? ORDER BY rating_score DESC).

Tabel	Kolom	Jenis Index	Alasan
series_films	content_type, is_trending, is_top_ten	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan pemuatan baris carousel 'Film Trending' / 'Series Trending' beserta badge Top 10.
series_films	content_type, release_year, is_new_episode	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan pemuatan baris carousel 'Rilis Baru' yang diurutkan berdasarkan tahun rilis terbaru.
episode_movies	series_film_id, season_number, episode_number	UNIQUE COMPOSITE INDEX	Mencegah duplikasi nomor episode pada series yang sama, mempercepat JOIN daftar episode pada pop-up Series (Ted Lasso), dan mengurutkan episode (ORDER BY season_number, episode_number) tanpa filesort.
genres	genre_name	UNIQUE INDEX	Mencegah duplikasi nama genre pada master data.
genres	slug	UNIQUE INDEX	Mempercepat pencarian ID genre saat pengguna memilih filter dropdown Genre di navbar atau footer.
series_film_genres	genre_id, series_film_id	COMPOSITE INDEX	Covering Index kebalikan dari PK (series_film_id, genre_id) untuk mempercepat filter film berdasarkan genre serta fitur 'Rekomendasi Serupa' di pop-up detail film.
my_lists	user_id, series_film_id	UNIQUE COMPOSITE INDEX	Mencegah pengguna menambahkan judul yang sama 2 kali ke Daftar Saya, serta mempercepat pengecekan status ikon tombol '+' atau centang '✓' pada poster/modal (WHERE user_id = ? AND series_film_id = ?).
my_lists	user_id, added_at	COMPOSITE INDEX	Mengoptimalkan halaman 'Daftar Saya' yang menampilkan grid tayangan favorit pengguna diurutkan dari yang terbaru ditambahkan (WHERE user_id = ? ORDER BY added_at DESC).
my_lists	series_film_id	INDEX (biasa)	Mempercepat JOIN ke series_films serta menjaga performa penghapusan berantai (ON DELETE CASCADE).

Pertimbangan tambahan:

- Primary Key otomatis mendapat Clustered Index dari RDBMS: Setiap kolom id (maupun Composite PK pada series_film_genres) secara otomatis dibuatkan Clustered B+Tree Index oleh mesin penyimpanan InnoDB, sehingga pencarian berdasarkan PK (WHERE id = ?) sangat cepat.
- Semua Foreign Key diberi index untuk mempercepat JOIN: Seluruh kolom Foreign Key (user_id, package_id, order_id, series_film_id, genre_id) telah terindeks (baik melalui Single Index maupun sebagai kolom paling kiri pada Composite Index) untuk mencegah Full Table Scan saat JOIN dan menghindari table lock saat terjadi perubahan data induk.
- Urutan kolom pada Composite Index mengikuti aturan Leftmost-Prefix: Kolom dengan kondisi kesamaan eksak (= seperti user_id, content_type, order_status) selalu ditempatkan paling kiri, diikuti kolom filter tambahan, dan diakhiri dengan kolom rentang (range) atau pengurutan (ORDER BY seperti rating_score, created_at, added_at, expired_at).

- Evaluasi ulang index secara berkala menggunakan EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE: Karena platform streaming bersifat Read-Heavy, indeks pada katalog dan transaksi sangat membantu performa baca, namun tetap harus dievaluasi secara berkala dengan EXPLAIN ANALYZE agar tidak membebani operasi tulis (INSERT/UPDATE/DELETE) secara berlebihan.

— Akhir Dokumentasi —